

Functional Requirement: FR.008 - Manajemen Keuangan Umum

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.008 - Manajemen Keuangan Umum Tagihan Iuran / Non-Iuran** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan untuk mendigitalisasi siklus keuangan Yayasan dengan memberikan fleksibilitas bagi Santri dalam melakukan pembayaran secara mencicil, mempermudah pemantauan status SPP melalui visualisasi tahunan, serta menyediakan kendali bagi Admin untuk mengelola berbagai jenis tagihan iuran dan non-iuran secara efisien.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan modul keuangan terpusat yang mencakup pengelolaan pemasukan, pengeluaran, dan pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

A. Sub-Modul Pemasukan

1. Manajemen SPP (Iuran Bulanan):

- **Tampilan Grid 12 Bulan:** Santri dapat memantau status pembayaran SPP dalam format grid 12 kolom (Januari - Desember) per tahun ajaran.
- **Sistem Pembayaran Bertahap:** Mendukung mekanisme cicilan di mana sistem mencatat setiap transaksi hingga akumulasi saldo mencapai nominal tagihan yang ditentukan.
- **Status Dinamis:** Pembaruan status secara otomatis berdasarkan saldo bayar: Belum Bayar -> Mencicil -> Lunas.

2. Manajemen Biaya Lainnya (Non-Iuran):

- **Input Kustom Admin:** Admin memiliki otoritas untuk menginput jenis tagihan non-rutin baru (misal: Uang Seragam, Biaya Ujian, atau Infaq Gedung).
- **Atribut Tagihan:** Mencakup Judul Tagihan, Nominal Total, dan Penentuan Target (Individu Santri atau per Kelas).
- **Sinkronisasi Dashboard:** Setiap tagihan yang diterbitkan akan muncul secara real-time pada akun Santri yang bersangkutan.

3. Fitur Filter dan Pencarian (Sisi Santri):

- **Filter Status:** Memungkinkan pencarian berdasarkan status Semua, Lunas, atau Tunggakan (termasuk status mencicil).
- **Filter Jenis:** Memungkinkan pemisahan tampilan antara tagihan SPP dan Biaya Lainnya.

B. Sub-Modul Pengeluaran & Pelaporan

- Pencatatan pengeluaran operasional, integrasi gaji pengajar, serta penyediaan laporan laba rugi ringkasan dan laporan infaq sesuai standar akuntansi yayasan.

3. User Stories

Sebagai Santri, saya ingin dapat:

- Melakukan pembayaran tagihan (SPP atau Biaya Lain) secara bertahap sesuai kemampuan finansial.
- Melihat rangkuman pembayaran SPP selama satu tahun dalam satu tampilan grid untuk mengidentifikasi tunggakan dengan cepat.
- Memfilter riwayat dan tagihan aktif berdasarkan kategori dan status untuk memudahkan pencarian data.

Sebagai Admin/Staf Keuangan, saya ingin dapat:

- Menerbitkan tagihan baru dengan judul dan nominal yang fleksibel sesuai kebutuhan yayasan.
- Memantau akumulasi cicilan dan saldo piutang santri secara akurat dan real-time.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

ID UI	Nama Tampilan	Peran	Fungsionalitas Utama
UI 4.1	Dashboard Keuangan Santri	Santri	Filter (Kategori Pembayaran, Tahun serta Status Pembayaran), Ringkasan Tagihan Aktif.
UI 4.2	Grid SPP Tahunan	Santri	Tabel visual 12 Kolom (Jan-Des) dengan indikator warna status.
UI 4.3	Form Manajemen Biaya Lain	Admin	Penginputan Nama Tagihan, Nominal, dan Target Distribusi.
UI 4.4	Tabel Riwayat Transaksi	Admin	Pemantauan histori cicilan dan log verifikasi per siswa.

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data	Deskripsi Aturan Bisnis	Pesan Kesalahan
Status "Lunas"	Tercapai jika Total Pembayaran Terverifikasi $\geq$ Total Tagihan.	-
Status "Mencicil"	Aktif jika terdapat pembayaran terverifikasi namun Total Bayar $<$ Total Tagihan.	-
Validasi Input	Admin wajib mengisi Nama Tagihan dan Nominal dengan angka positif.	"Nominal harus lebih besar dari 0"
Otoritas Pembayaran	Santri tidak dapat mengirimkan bukti transfer jika status tagihan sudah mencapai "Lunas".	"Tagihan ini sudah lunas."

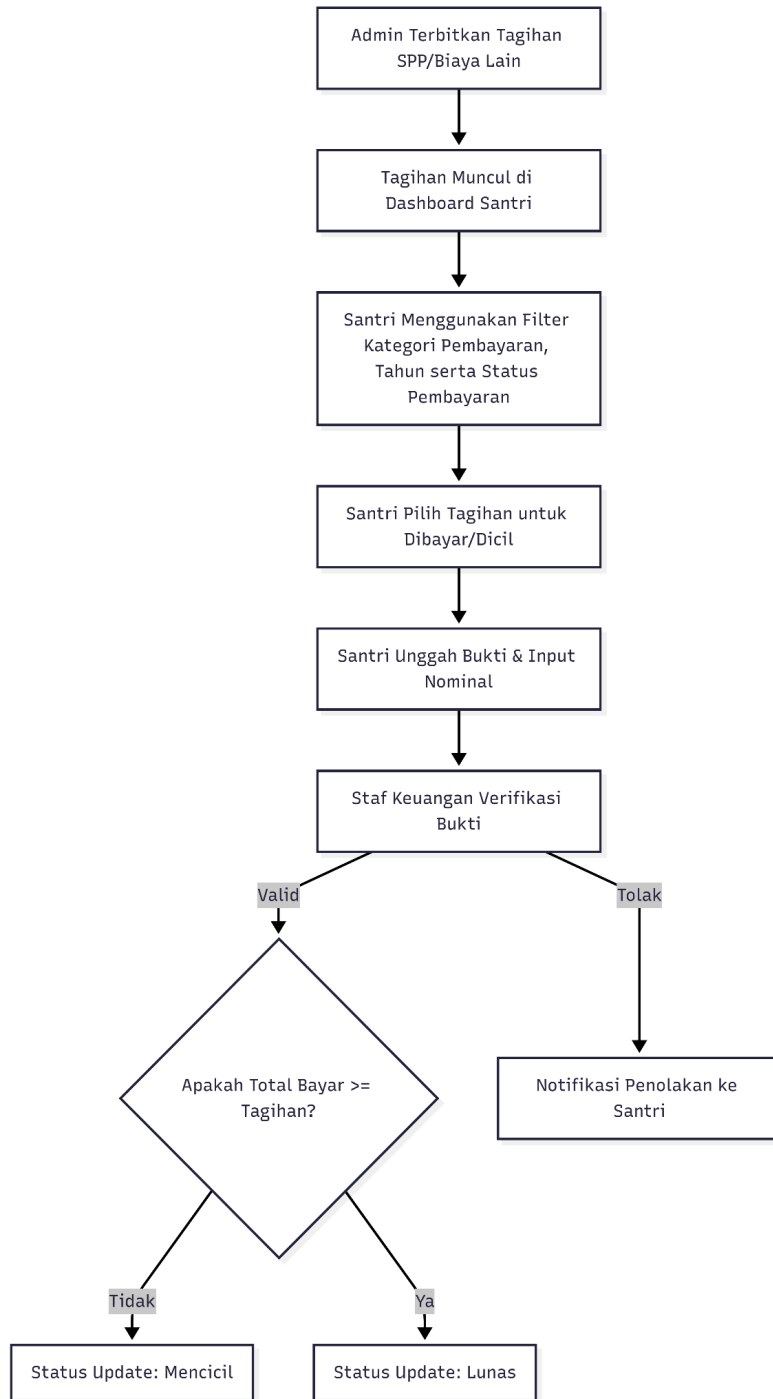
6. Alur Kerja (Flowchart)

graph TD

```

A[Admin Terbitkan Tagihan SPP/Biaya Lain] --> B[Tagihan Muncul di Dashboard Santri]
B --> C[Santri Menggunakan Filter Kategori Pembayaran, Tahun serta Status Pembayaran]
C --> D[Santri Pilih Tagihan untuk Dibayar/Dicil]
D --> E[Santri Unggah Bukti & Input Nominal]
E --> F[Staf Keuangan Verifikasi Bukti]
F -- Valid --> G{Apakah Total Bayar  $\geq$  Tagihan?}
G -- Tidak --> H[Status Update: Mencicil]
G -- Ya --> I[Status Update: Lunas]
F -- Tolak --> J[Notifikasi Penolakan ke Santri]

```



7. Metodologi Testing

Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil yang diharapkan (*Expected*) dengan hasil nyata (*Actual*).

7.1 Klasifikasi Hasil (Actual Result)

- **Success (Sukses):** Hasil sesuai dengan *Expected Result*.
- **Failure (Gagal):** Sistem berjalan, namun hasil hitungan atau data tidak sesuai.
- **Error (Kesalahan):** Sistem mengalami gangguan teknis, *crash*, atau tidak merespon (Contoh: *Database Connection Error*).

7.2 Siklus Pengujian

1. **Expectation:** Menentukan parameter input dan output yang diinginkan.
2. **Execution:** Menjalankan langkah-langkah teknis pada aplikasi.
3. **Actual Result:** Mencatat respon sistem (termasuk log database jika perlu).

8. Pendekatan RIGHT BICEP & Boundary

Dokumen ini menggunakan parameter pengujian sebagai berikut:

- **R (Right):** Pengujian data normal (Bayar lunas).
- **B (Boundary):** Pengujian nilai "PojoK" (Nominal Rp 0 dan Batas Detik Waktu Laporan).
- **I (Inverse):** Pengujian logika terbalik (Membayar tagihan yang sudah lunas).
- **C (Cross-Check):** Verifikasi dua arah (Manual vs Dashboard Admin).
- **E (Error Condition):** Pengujian saat server atau database mati.
- **P (Performance):** Pengujian kecepatan render grid 12 bulan.

8.1 Batas Laporan (Boundary Waktu) vs Siklus Cicilan

Penting untuk membedakan antara **Waktu Transaksi** dan **Periode Tagihan**:

- **Inclusive (Where):** Menggunakan operator $\geq$ (lebih besar sama dengan). Sistem mencatat uang masuk tepat pada detik transaksi dilakukan.
- **Exclusive (Between):** Data di luar jam 23:59:59 pada hari terakhir filter harus dikeluarkan dari **tampilan laporan spesifik tersebut**.
- **Catatan Cicilan:** Mekanisme cicilan tetap berjalan secara akumulatif. Meskipun cicilan dibayar melewati bulan tagihan (misal: SPP Januari dibayar di bulan Maret), transaksi tersebut akan muncul di **Laporan Maret** namun tetap mengurangi saldo piutang **Tagihan Januari**.

Test Scenario: FR.008 - Manajemen Keuangan Umum

Tagihan Iuran / Non-Iuran

1. Metadata

Field	Detail
Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Manajemen Kas Umum (FR.008)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR008-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.1.0 (Update: Cicilan & Filter)
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.008	Menyediakan modul untuk mendigitalisasi siklus keuangan, mulai dari penerbitan tagihan iuran Siswa otomatis, pencatatan transaksi kas umum (Pemasukan Iuran, Non-Iuran, Pengeluaran), fitur cicilan, filter tabel, hingga penyediaan laporan dasar.

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Field	Detail
Jenis Perangkat	Web (Desktop)

Sistem Operasi	Windows 10 / macOS
Browser (jika relevan)	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi
Data Uji (Test Data)	- Akun Staf Administrasi A (Admin Keuangan). - Akun Siswa E (Kelas Y, Tarif SPP Rp 300.000). - Akun Santri Baru F (Individu). - Saldo Kas Awal: Rp 1.000.000.

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

- 4. Sistem Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses.
- 5. Pengguna Staf Administrasi A (Admin Keuangan) telah login dengan sukses.
- 6. Tarif iuran untuk Kelas Y telah diatur sebesar Rp 300.000 per bulan.
- 7. Saldo Kas Umum saat ini tercatat sebesar Rp 1.000.000.
- 8. Periode Tagihan Oktober 2025 belum dibuat.

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test	Type (BICEP)	Tujuan Pengujian	Execution (Langkah-langkah)	Expected Result	Actual Result	Status
TS-001	Right	Pembayaran Lunas	Bayar tagihan Rp 300.000 dengan nominal Rp 300.000.	Status otomatis berubah menjadi "Lunas".	Sesuai Expectation	Success
TS-002	Boundary	Pojok Nominal (Min)	Input nominal pembayaran Rp 0.	Sistem menolak dan muncul pesan: "Nominal	Pesan error muncul	Success

				harus > 0".		
TS-003	Boundary	Pojok Waktu (Start)	Filter laporan: 1 Jan 2026 s/d 3 Jan 2026. Ada transaksi pada 1 Jan 2026 jam 00:00:01 .	Transaksi tsb HARUS muncul di laporan karena masuk rentang awal.	Data muncul tepat	Success
TS-004	Boundary	Pojok Waktu (End)	Filter laporan: 1 Jan 2026 s/d 3 Jan 2026. Ada transaksi pada 3 Jan 2026 jam 23:59:59 .	Transaksi tsb HARUS muncul di laporan karena batas detik terakhir.	Data muncul tepat	Success
TS-005	Boundary	Pojok Out (Extreme)	Filter laporan: 1-3 Jan. Ada transaksi pada 4 Jan 2026 jam 00:00:01 .	Transaksi tsb TIDAK muncul di laporan (Terfilter keluar).	Terfilter benar	Success
TS-006	Inverse	Logika Terbalik	Membayar tagihan yang statusnya sudah "Lunas".	Tombol bayar tidak aktif atau sistem memberikan blokir transaksi.	Sistem menolak	Success
TS-007	Cross Check	Verifikasi 1 (Manual)	Hitung manual: (Tagihan - Saldo	Nilai sisa di UI sama persis dengan	Sinkron (Rp 200rb)	Success

			Terbayar). Cocokkan dengan "Sisa Tagihan" di UI.	hitungan manual.		
TS-008	Cross Check	Verifikasi 2 (Cepat)	Cek Total Kas Yayasan di Dashboard Admin setelah santri bayar cicilan.	Saldo Kas Umum bertambah otomatis secara real-time.	Kas bertambah	Success
TS-009	Error	Database Down	Putus koneksi DB lalu coba akses Grid SPP 12 Bulan.	Sistem tidak crash, melainkan muncul pesan: "Gagal memuat data".	Muncul pesan ramah	Success
TS-010	Inclusive	Filter "Mencil"	Gunakan filter status "Mencil" pada tabel tagihan.	Menampil kan semua tagihan yang nominalny a sudah dibayar sebagian (> 0 & < Total).	Tampil data tepat	Success

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

2. Tagihan SPP Oktober Siswa E berstatus "Mencil" dengan saldo terbayar Rp 100.000.
3. Tagihan "Uang Seragam" terdaftar di sistem untuk Siswa E.
4. Saldo Kas Umum terbaru berdasarkan total cicilan yang sudah diverifikasi (Rp 1.000.000 + Rp 100.000 = Rp 1.100.000).

5. Log audit mencatat aktivitas pembuatan tagihan kustom oleh Admin.

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Metrik	Hasil
Jumlah Skenario Diuji	10
Jumlah Skenario Lulus	10
Jumlah Skenario Gagal	0
Jumlah Skenario Diblokir	0

Kesimpulan Umum:

Berdasarkan hasil pengujian metodologi **RIGHT BICEP**, fitur Manajemen Keuangan FR.008 dinyatakan stabil. Sistem mampu memproses logika cicilan dengan akurasi tinggi dan memiliki filter laporan yang presisi hingga satuan detik (Boundary Waktu). Verifikasi silang (*Cross-check*) membuktikan sinkronisasi data antara sisi Santri dan sisi Admin berjalan sempurna.